

Principii ale limbajelor de programare

Test scris - 16.01.2020

Nume complet:.....

Grupa An: Nr. 1

Observații:

1. Punctaj maxim: 40 puncte
2. Nu este permisă utilizarea telefoanelor mobile și nici a altor mijloace de comunicare (chat, SMS, etc.).
3. Nu se acordă puncte din oficiu.
4. Nu este permisă consultarea documentației.

Reguli Small-step SOS

LOOKUP $\frac{\cdot}{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow \langle \sigma(x), \sigma \rangle}$ if $\sigma(x) \neq \perp$ $\frac{\cdot}{a \rightarrow^* a}$ REFL $\frac{a_1 \rightarrow a_2 \quad a_2 \rightarrow^* a_3}{a_1 \rightarrow^* a_3}$ TRANS

ADD₁ $\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle a'_1, \sigma \rangle}{\langle a_1 + a_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle a'_1 + a_2, \sigma \rangle}$ ADD₂ $\frac{\langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle a'_2, \sigma \rangle}{\langle a_1 + a_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle a_1 + a'_2, \sigma \rangle}$ ADD $\frac{\cdot}{\langle i_1 + i_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle i_1 +_{nat} i_2, \sigma \rangle}$

1. Small-step SOS. (12 puncte)

Fie σ astfel încât $\sigma(x) = 10$. Derivați secvența $\langle 10 + x, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle 20, \sigma \rangle$ utilizând reguli **Small-step**.

Răspuns:

$$\frac{\frac{\frac{\cdot}{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow \langle 10, \sigma \rangle} \text{LOOKUP} \quad \frac{\cdot}{\langle 10 + 10, \sigma \rangle \rightarrow \langle 20, \sigma \rangle} \text{ADD} \quad \frac{\cdot}{\langle 20, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle 20, \sigma \rangle} \text{REFL}}{\langle 10 + x, \sigma \rangle \rightarrow \langle 10 + 10, \sigma \rangle} \text{ADD}_2 \quad \frac{\cdot}{\langle 10 + 10, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle 20, \sigma \rangle} \text{TRANS}}{\langle 10 + x, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle 20, \sigma \rangle} \text{TRANS}$$

Barem: câte 2 puncte pe fiecare regulă din soluție aplicată corect.

2. Type systems. (8 puncte)

Considerăm următoarele definiții:

```
Inductive Typ : Type := Bool : Typ | Nat : Typ.
Inductive Exp :=
| anum : nat -> Exp
| avar : Var -> Exp
| aplus : Exp -> Exp -> Exp
| amul : Exp -> Exp -> Exp.
```

Scrieți sub formă de reguli de inferență cele 4 reguli de tipizare corespunzătoare expresiilor definite mai sus.

Răspuns posibil:

$$\frac{n \in \mathbb{N}}{n : \mathbf{Nat}} \text{ TNUM}$$

$$\frac{x \in \mathbf{Var}}{x : \mathbf{Nat}} \text{ TVAR}$$

$$\frac{a_1 : \mathbf{Nat} \quad a_2 : \mathbf{Nat}}{a_1 +' a_2 : \mathbf{Nat}} \text{ TPLUS}$$

$$\frac{a_1 : \mathbf{Nat} \quad a_2 : \mathbf{Nat}}{a_1 *' a_2 : \mathbf{Nat}} \text{ TMUL}$$

Barem: câte 2 puncte pe fiecare regulă corectă.

3. **Compilare.** (2 puncte)

Menționați cel puțin o diferență între compilare și interpretare.

Răspuns posibil: Compilarea presupune traducerea programelor în cod nativ care poate fi executat direct de o mașină de calcul. Atunci când sunt interpretate, programele sunt executate de un alt program (a.k.a. interpretor), nu direct de către mașina de calcul. Programele deja compilate vor avea un timp de execuție mai mic comparativ cu cele interpretate.

Barem: se acordă 2 puncte pentru răspunsul corect. Nu se acordă punctaj parțial.

4. **Paradigme.**

- (a) (8 puncte) **POO.** Enumerați două diferențe și două asemănări între clase abstracte și interfețe.

Răspunsuri posibile:

Asemănări:

1. ambele pot fi moștenite;
2. ambele pot să definească metode fără implementări; etc.

Diferențe:

1. clasele abstracte pot conține și implementări pentru metode, ceea ce la interfețe este imposibil;
2. toate metodele unei interfețe trebuie definite de clasa care o implementează;
3. interfețele nu au date membru - doar metode; etc.

Barem: Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare asemănare/diferență. Nu se acordă punctaj pentru asemănări/diferențe care se repetă sau sunt semantice echivalente. Orice asemănare/diferență corectă care nu apare în soluția posibilă de mai sus va fi punctată corespunzător.

- (b) **PF.**

- i. (5 puncte) Aplicați o strategie cunoscută pentru a evalua λ -expresia:

$$(\lambda f. \lambda x. (f \ x)) (\lambda x. x * x) 12 = \dots\dots\dots$$

Răspuns: 144

Barem: 2 puncte pentru răspunsul corect; 3 puncte pentru strategia aplicată corect; total 5 puncte.

- ii. (5 puncte) Care este *redex*-ul în regula de β -reducere: $(\lambda x. e) e' \rightarrow_{\beta} e[e'/x]$?

Răspuns: $(\lambda x. e) e'$

Barem: 5 puncte pentru răspunsul corect. Nu se acordă punctaj parțial.

Ciornă

Ciornă

Feedback curs/laborator